

Integração do Hub Pós-Operatório na Plataforma Unio

Documentação completa de como o **sistema de acompanhamento pós-operatório** proposto pelo Professor Paulo se integra à arquitetura, navegação, permissões e serviços transversais da plataforma Unio.

Documento relacionado: [HUB POS OPERATORIO.md](#) (resumo executivo)
Rota atual (preview): /pos-operatorio · **Escopo:** hub_pos_operatorio

Índice

- [Contexto da proposta](#)
- [Como aparece na plataforma](#)
- [Arquitetura Unio e ponto de encaixe](#)
- [Módulos, telas e experiência do usuário](#)
- [Personas, permissões e matriz de acesso](#)
- [Fluxos operacionais](#)
- [Integração com serviços existentes](#)
- [Modelo de dados](#)
- [API, webhooks e prontuário externo](#)
- [Segurança, LGPD e dados sensíveis](#)
- [Roadmap de implementação](#)
- [Estado atual no repositório](#)
- [Anexo: comparativo Hub TI × Hub Pós-Operatório](#)

1. Contexto da proposta

O que foi solicitado

Um **sistema de acompanhamento pós-operatório** que permita à clínica/equipe médica:

- acompanhar pacientes após a cirurgia de forma estruturada;
- receber sinais de alerta quando algo foge do esperado;
- centralizar comunicação e histórico (sem depender de WhatsApp solto ou planilhas);
- escalar para a equipe quando houver risco clínico.

Por que encaixa na Unio

A Unio não é um prontuário eletrônico (PEP) completo — é uma **plataforma operacional multi-empresa** com hubs modulares. O pós-operatório entra como **mais um núcleo**, reutilizando:

Capacidade Unio	Uso no pós-operatório
Workspace isolado por clínica	Cada unidade com dados separados
Permissões granulares	Médico, enfermagem, paciente, admin
Hub TI (alertas, SLA, War Room)	Alertas clínicos P1–P4
RH (workflows + checklist)	Protocolo pós-cirúrgico por fases
Bate-papo	Comunicação paciente ↔ equipe
Vitória IA	Orientações e triagem
Hub Integrações	Alta cirúrgica vinda do PEP/ERP
Notificações + Mercure	Alertas em tempo real

2. Como aparece na plataforma

2.1 Jornada do usuário na Unio



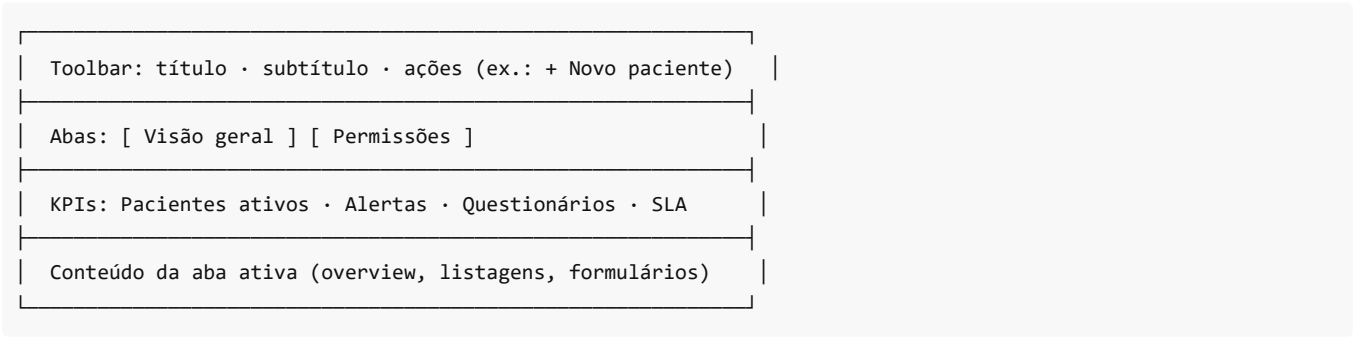
2.2 Onde fica no menu

Elemento	Valor
Grupo na sidebar	Operações & Ativos (operacoes_ext)
Label	Núcleo Pós-Operatório
Ícone	fa-heart-pulse
Rota	/pos-operatorio (app_pos_operatorio)
Escopo de permissão	hub_pos_operatorio

Fica ao lado de núcleos como **SST**, **Saúde Ocupacional** e **Qualidade** — domínio clínico-operacional, não RH corporativo.

2.3 Estrutura visual do hub (layout Unio)

O hub usa o **layout padrão de núcleos** (templates/layout/hub.html.twig):



Preview atual (templates/modules/pos-operatorio/overview.html.twig):

- KPIs ilustrativos (pacientes ativos, alertas, questionários, tempo de resposta);
- tabela de pacientes recentes;
- painel de alertas P1/P2;
- cards dos 6 módulos do núcleo;
- card **Vitória · Insight** com sugestão operacional.

2.4 Produtos internos do núcleo

Cada produto é uma área com permissão independente:

ID produto	Label	Descrição
------------	-------	-----------

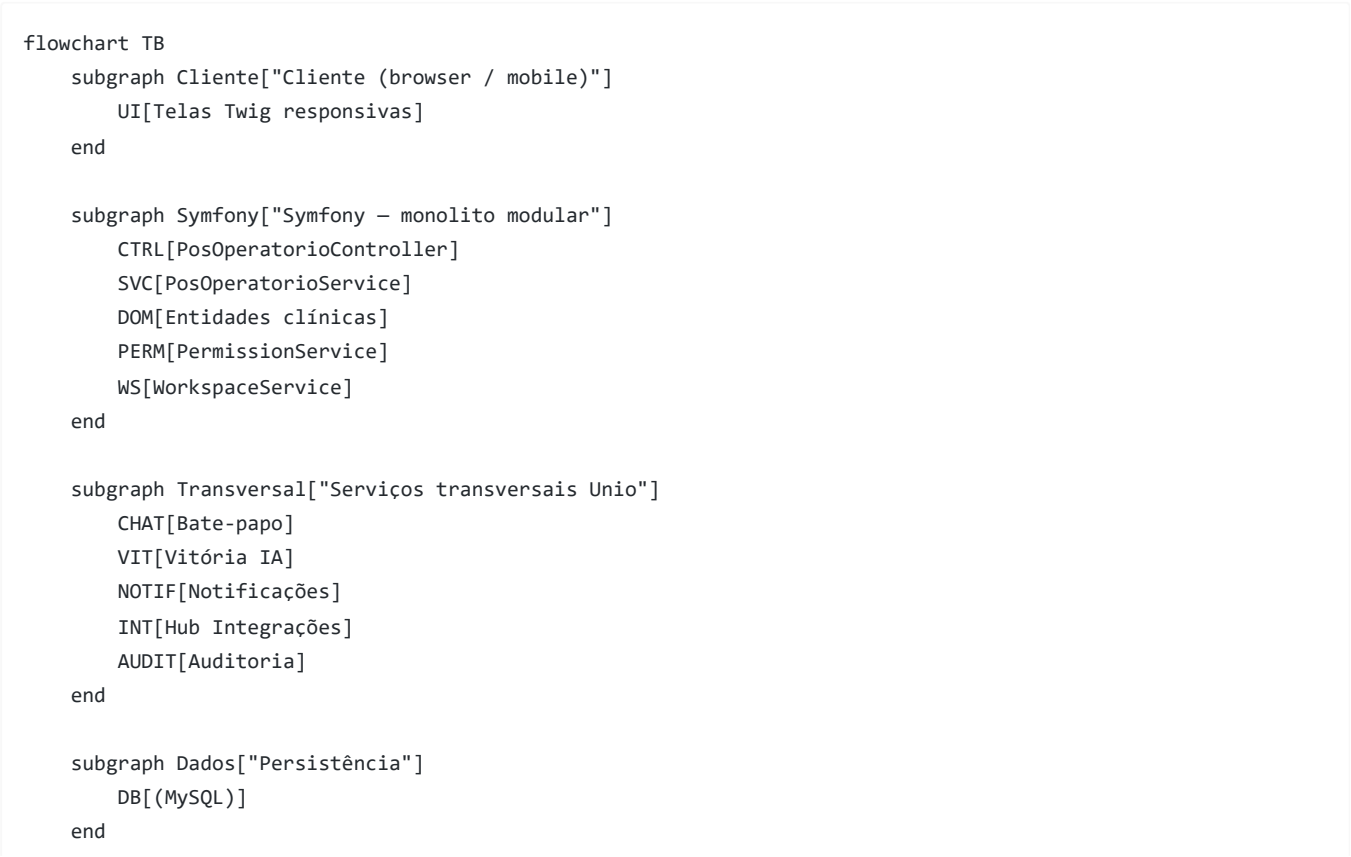
pacientes	Pacientes	Cadastro pós-cirúrgico, ficha, linha do tempo
protocolos	Protocolos	Templates por tipo de procedimento
questionarios	Questionários	Formulários diários e histórico de respostas
alertas	Alertas clínicos	Fila de alertas, prioridade, SLA
painel	Painel médico	Dashboard, KPIs, relatórios
portal_paciente	Portal do paciente	Visão mobile simplificada para o paciente

3. Arquitetura Unio e ponto de encaixe

3.1 Stack

Camada	Tecnologia
Backend	PHP 8.2, Symfony 7.4
ORM	Doctrine 3 + MySQL
Templates	Twig
UI	CSS Unio (unio-app.css), AdminLTE, Stimulus
Tempo real	Mercure (chat, notificações live)
Cache prod	Redis
Segurança	Symfony Security + grants por escopo/produto

3.2 Modelo arquitetural



```
UI --> CTRL
CTRL --> SVC
CTRL --> PERM
SVC --> WS
SVC --> DOM
DOM --> DB
SVC --> CHAT
SVC --> VIT
SVC --> NOTIF
INT --> SVC
```

3.3 Multi-empresa (workspace)

Toda operação clínica é **escopada por** Empresa :

- Clínica A e Clínica B = workspaces distintos;
- pacientes, protocolos e alertas **nunca cruzam** empresas;
- white-label (logo, cores, slogan) por workspace via configurações admin;
- usuário com acesso a várias clínicas troca workspace em um clique.

Implementação: `WorkspaceService::getActiveEmpresa()` — mesmo padrão de RH, TI e Recrutamento.

3.4 Padrão de código do hub

```
src/
├─ Controller/Module/PosOperatorio/
│   ├── PosOperatorioController.php          # Hub overview
│   ├── PosOperatorioPacienteController.php  # (fase 2) CRUD pacientes
│   ├── PosOperatorioProtocoloController.php # (fase 2) protocolos
│   └─ PosOperatorioAlertaController.php     # (fase 2) fila de alertas
├─ Service/PosOperatorio/
│   ├── PosOperatorioService.php             # Dashboard e orquestração
│   ├── PosOperatorioPacienteService.php
│   ├── PosOperatorioProtocoloService.php
│   ├── PosOperatorioQuestionarioService.php # Motor de perguntas + score
│   ├── PosOperatorioAlertaService.php       # Regras P1-P4 + SLA
│   └─ PosOperatorioGrantService.php         # Checagem de grants (opcional)
├─ Entity/
│   ├── PosOperatorioPaciente.php
│   ├── PosOperatorioProtocolo.php
│   ├── PosOperatorioQuestionarioResposta.php
│   ├── PosOperatorioAlerta.php
│   └─ PosOperatorioEvento.php
├─ Repository/
├─ Security/
│   └─ PosOperatorioGrantPolicy.php          # (opcional) políticas finas

templates/modules/pos-operatorio/
├─ overview.html.twig
├─ pacientes/
├─ protocolos/
├─ alertas/
└─ portal/                                # visão paciente (mobile-first)
```

Convenção: `private const T = 'modules/pos-operatorio/';` nos controllers — igual RH e TI.

3.5 Registro do núcleo (já feito)

Artefato	Arquivo
Catálogo de hubs	src/Config/PlannedHubRegistry.php
Escopos e produtos	src/Service/PermissionService.php
Mapa rota → grant	src/Security/ProductGrantRouteMap.php
Navegação / back	src/Service/PageBackResolver.php
Onboarding hub	src/EventSubscriber/OnboardingHubVisitSubscriber.php

Para adicionar novas rotas de produto, repetir o padrão documentado em docs/QUALIDADE_PERFORMANCE_E_HUBS.md .

4. Módulos, telas e experiência do usuário

4.1 Mapa de telas (visão final)

Tela	Rota prevista	Quem acessa
Visão geral	/pos-operatorio	Equipe clínica
Lista de pacientes	/pos-operatorio/pacientes	Médico, enfermagem
Ficha do paciente	/pos-operatorio/pacientes/{id}	Equipe (escopo)
Novo paciente	offcanvas / modal	Médico (GESTOR)
Protocolos	/pos-operatorio/protocolos	Admin, médico
Editor de protocolo	/pos-operatorio/protocolos/{id}	Admin
Fila de alertas	/pos-operatorio/alertas	Enfermagem, médico
Detalhe do alerta	/pos-operatorio/alertas/{id}	Responsável
Questionário (paciente)	/pos-operatorio/portal	Paciente (MEMBRO)
Responder hoje	/pos-operatorio/portal/hoje	Paciente
Permissões	aba no hub	Gestor
Relatórios	/pos-operatorio/relatorios	Gestor, médico

4.2 Visão geral — equipe clínica

24 Pacientes ativos	3 Alertas abertos	94% Questionários respondidos	1h 12m SLA resposta
---------------------	-------------------	-------------------------------	---------------------

Pacientes recentes

PO-1042 Maria S. Artroscopia D+3

PO-1041 João P. Apendicectomia D+1

Alertas ativos

P1 Dor intensa 8/10 6 min

P2 Febre 38,2°C 18 min

Vitória · Insight

2 pacientes em D+1 sem questionário hoje. Enviar lembrete antes das 20h.

Módulos

[Pacientes] [Protocolos] [Questionários] [Alertas] [Painel] [Portal]

4.3 Ficha do paciente (wireframe)

PO-1041 · João P.

Apendicectomia · D+1 · Dr. Paulo · Status: ALERTA P2

[Linha do tempo] [Questionários] [Chat] [Documentos]

26/06 14:32 Questionário D+1 – febre 38,2°C → Alerta P2 gerado

26/06 09:00 Lembrete enviado – questionário pendente

25/06 16:00 Cadastro pós-alta – protocolo Apendicectomia vinculado

4.4 Portal do paciente (mobile-first)

Interface simplificada, sem sidebar de núcleos:

Olá, João 🙋

Apendicectomia · Dia 1

📄 Questionário de hoje

[Responder agora]

💬 Falar com a equipe

🗣️ Perguntar à Vitória

📖 Orientações pós-op

- Medicação
- Curativo
- Sinais de alerta

5. Personas, permissões e matriz de acesso

5.1 Personas

Persona	Perfil Unio	Produtos típicos
Médico responsável	GESTOR / GESTOR_EQUIPE	pacientes, protocolos, alertas, painel
Enfermagem	SUPERVISOR / SUPERVISOR_EQUIPE	alertas, pacientes (leitura), questionários
Paciente	MEMBRO	portal_paciente, questionarios
Admin da clínica	GESTOR	todos + permissões + protocolos
Operador plataforma	TENANT	acesso total (multi-workspace)

5.2 Matriz de permissões (DEFAULT_GRANTS)

Membro demo	pacientes	protocolos	questionarios	alertas	painel	portal_paci
gestor	GESTOR	GESTOR	GESTOR	GESTOR	GESTOR	GESTOR
gestor-eq	GESTOR_EQUIPE	GESTOR_EQUIPE	GESTOR_EQUIPE	GESTOR_EQUIPE	GESTOR_EQUIPE	—
supervisor	SUPERVISOR	—	SUPERVISOR_EQUIPE	SUPERVISOR	SUPERVISOR	—
membro	—	—	MEMBRO	—	—	MEMBRO

Configurável por workspace na aba **Permissões** do hub (mesmo painel de RH/TI).

5.3 Isolamento paciente

- Paciente **MEMBRO** recebe grant apenas em `portal_paciente` e `questionarios` ;
- queries sempre filtradas por `portalUser = :user` ou token de convite;
- equipe clínica vê pacientes do workspace ativo, respeitando grant por produto.

6. Fluxos operacionais

6.1 Entrada do paciente no acompanhamento

```
sequenceDiagram
    participant PEP as Prontuário / ERP
    participant INT as Hub Integrações
    participant PO as Hub Pós-Operatório
    participant PAC as Paciente
    participant EQ as Equipe

    alt Integração automática
        PEP->>INT: Webhook alta cirúrgica
        INT->>PO: Cria paciente + protocolo
    else Cadastro manual
        EQ->>PO: Novo paciente + procedimento
        PO->>PO: Vincula protocolo
    end
    PO->>PAC: Convite (e-mail/SMS) portal
    PAC->>PO: Aceite LGPD + primeiro login
    PO->>PAC: Questionário D+0 ou D+1
```

6.2 Questionário diário e alerta

```
sequenceDiagram
    participant PAC as Paciente
    participant PO as Questionário Service
    participant AL as Alerta Service
    participant NOT as Notificações
    participant EQ as Enfermagem

    PAC->>PO: Responde questionário
    PO->>PO: Calcula score de risco
    alt Score crítico
        PO->>AL: Gera alerta P1/P2
        AL->>NOT: Notifica equipe
    end
```

```
NOT->>EQ: Push / poll / e-mail
EQ->>AL: Assume alerta
EQ->>PAC: Chat ou ligação registrada
else Score normal
PO->>PO: Registra na linha do tempo
end
```

6.3 Regras de alerta (exemplo)

Condição	Prioridade	SLA resposta
Febre $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$	P1	15 min
Febre $37,8-38,4^{\circ}\text{C}$	P2	30 min
Dor $\geq 8/10$	P1	15 min
Sangramento ativo	P1	15 min
Questionário não respondido 24h	P3	4 h
Dúvida Vitória não resolvida	P4	8 h

(Valores configuráveis por protocolo.)

6.4 Encerramento do acompanhamento

1. Médico marca **alta do acompanhamento** (fim do protocolo ou antecipado);
2. status $\rightarrow$ encerrado ;
3. portal do paciente passa a somente leitura;
4. relatório PDF gerado (evolução, alertas, aderência a questionários);
5. após período de retenção $\rightarrow$ anonimização conforme política LGPD.

7. Integração com serviços existentes

7.1 Hub TI — alertas e SLA

Conceito TI	Equivalente pós-op
TiChamado	PosOperatorioAlerta
Prioridade P1–P4	Gravidade clínica
SLA por prioridade	Tempo máximo de resposta da equipe
War Room	Sala de crise para múltiplos P1
TiNotificationService	Mesmo padrão de poll/notificação
Dashboard KPIs	Painel clínico

Implementação sugerida: extrair interface comum `OperationalAlertInterface` ou reutilizar estrutura de fila/notificação do TI sem acoplar domínio clínico ao `TiChamado` .

7.2 RH — workflows e checklist

Conceito RH	Equivalente pós-op
Admissão + checklist	Início acompanhamento + protocolo

Offboarding	Alta do acompanhamento
Trilha de auditoria	Linha do tempo do paciente
Documentos	Termo LGPD, orientações PDF

7.3 Bate-papo

- Canal por paciente ou thread vinculada à ficha;
- histórico auditável (substitui WhatsApp informal);
- integração via serviço de chat existente + `empresa_id` + referência `paciente_id`.

7.4 Vitória IA

Contexto injetado no prompt:

- procedimento realizado;
- dia pós-op (D+N);
- respostas recentes do questionário;
- protocolo e orientações da clínica.

Comportamento:

- responde dúvidas frequentes (“posso tomar banho?”, “dor normal?”);
- **não diagnostica** — disclaimer + escalonamento para equipe;
- respeita grants (paciente não vê dados de outros).

7.5 Hub Integrações

Eventos inbound (webhook):

- `pos_operatorio.alta_cirurgica` — cria paciente;
- `pos_operatorio.atualizacao_prontuario` — atualiza dados.

Eventos outbound:

- `pos_operatorio.alerta_p1` — notifica sistema externo;
- `pos_operatorio.encerramento` — devolve resumo ao PEP.

7.6 Notificações e Mercure

- poll de alertas (padrão `app_ti_notificacoes_poll`);
- badge na toolbar do hub;
- Mercure para atualização live da fila de alertas no painel.

7.7 Cortex / Analytics (fase 3)

- taxa de resposta a questionários;
- tempo médio de resposta por prioridade;
- readmissões correlacionadas (se houver dado externo);
- CSAT pós-acompanhamento.

8. Modelo de dados

8.1 Diagrama entidade-relacionamento

```
erDiagram
    Empresa ||--o{ PosOperatorioProtocolo : possui
    Empresa ||--o{ PosOperatorioPaciente : possui
    PosOperatorioProtocolo ||--o{ PosOperatorioPaciente : aplica
    PosOperatorioPaciente ||--o{ PosOperatorioQuestionarioResposta : responde
```

```

PosOperatorioPaciente ||--o{ PosOperatorioAlerta : gera
PosOperatorioPaciente ||--o{ PosOperatorioEvento : timeline
User ||--o| PosOperatorioPaciente : portal
User ||--o{ PosOperatorioPaciente : medico
User ||--o{ PosOperatorioAlerta : responsavel

```

8.2 Tabelas

pos_operatorio_protocolo

Campo	Tipo	Descrição
id	int PK	
empresa_id	FK	Workspace
nome	varchar(120)	Ex.: "Apendicectomia laparoscópica"
tipo_procedimento	varchar(120)	Código ou categoria
duracao_dias	smallint	Ex.: 14
checklist	json	Itens por dia (D+1, D+3...)
perguntas	json	Schema do questionário
regras_alerta	json	Limiares P1–P4
ativo	bool	

pos_operatorio_paciente

Campo	Tipo	Descrição
id	int PK	
empresa_id	FK	
protocolo_id	FK nullable	
medico_responsavel_id	FK User	
portal_user_id	FK User nullable	Login do paciente
codigo	varchar(16)	Ex.: PO-1041
nome	varchar(160)	
procedimento	varchar(120)	
data_cirurgia	date	
status	enum	ativo, alerta, encerrado
telefone_contato	varchar(40)	
consentimento_lgpd_em	datetime	
criado_em	datetime	

pos_operatorio_questionario_resposta

Campo	Tipo	Descrição
-------	------	-----------

id	int PK	
paciente_id	FK	
data_referencia	date	Dia do acompanhamento
respostas	json	Respostas brutas
score_risco	smallint	0–100
alerta_gerado	bool	
respondido_em	datetime	

pos_operatorio_alerta

Campo	Tipo	Descrição
id	int PK	
paciente_id	FK	
prioridade	char(2)	P1–P4
motivo	varchar(255)	
status	enum	aberto, em_atendimento, resolvido
responsavel_id	FK User nullable	
sla_limite_em	datetime	
resolvido_em	datetime nullable	

pos_operatorio_evento

Campo	Tipo	Descrição
id	int PK	
paciente_id	FK	
tipo	varchar(32)	cadastro, questionario, alerta, chat, vitória
descricao	text	
autor_id	FK User nullable	
criado_em	datetime	

8.3 Entidades já no repositório

- `src/Entity/PosOperatorioPaciente.php` — esboço
- `src/Entity/PosOperatorioProtocolo.php` — esboço

Pendente: migration Doctrine + entidades complementares.

9. API, webhooks e prontuário externo

9.1 Endpoints REST previstos (fase 3)

Método	Rota	Descrição
--------	------	-----------

POST	/api/pos-operatorio/pacientes	Cria paciente (integração)
GET	/api/pos-operatorio/pacientes/{codigo}	Consulta status
POST	/api/pos-operatorio/pacientes/{codigo}/questionario	Envia respostas (app externo)
GET	/api/pos-operatorio/alertas	Lista alertas abertos (equipe)
PATCH	/api/pos-operatorio/alertas/{id}	Atualiza status

Autenticação: API key por workspace (padrão Hub Integrações).

9.2 Webhook inbound — alta cirúrgica

```
{
  "event": "pos_operatorio.alt_a_cirurgica",
  "empresa_slug": "clinica-paulo",
  "paciente": {
    "nome": "João Silva",
    "cpf_hash": "...",
    "telefone": "+5511999999999",
    "procedimento": "Apendicectomia laparoscópica",
    "data_cirurgia": "2026-06-25",
    "medico_crm": "12345-SP"
  },
  "protocolo_codigo": "apendicectomia-v1"
}
```

Resposta: { "codigo": "PO-1041", "portal_url": "https://..." }

9.3 Sistemas compatíveis (roadmap)

Sistema	Tipo integração
MV / Tasy	HL7 FHIR ou webhook custom
TOTVS	API REST
Google Sheets (legado)	Import CSV one-shot
WhatsApp Business	Notificações (fase 2)

10. Segurança, LGPD e dados sensíveis

10.1 Classificação dos dados

Dados de saúde = **dados sensíveis** (LGPD Art. 11). Exige:

- base legal (consentimento ou tutela da saúde);
- consentimento explícito no portal do paciente;
- registro de finalidade e tempo de retenção.

10.2 Controles Unio aplicados

Controle	Implementação
Isolamento	empresa_id em todas as queries

Acesso mínimo	Grants por produto
Auditoria	PosOperatorioEvento + log de acesso à ficha
Sessão	CSRF, timeout, Symfony Security
Exportação	Log de quem exportou relatório

10.3 Fluxo de consentimento (portal)

1. Paciente acessa link de convite;
2. tela de termo LGPD + finalidade do acompanhamento;
3. aceite registrado em `consentimento_lgpd_em` ;
4. só então libera questionários e chat.

10.4 Retenção

Política sugerida (configurável por workspace):

- dados identificáveis: 5 anos após encerramento (ou conforme CFM/clínica);
- depois: anonimização (nome → hash, remove telefone);
- logs de auditoria: mantidos sem conteúdo clínico detalhado.

11. Roadmap de implementação

Fase 0 — Esboço (concluído)

-  Registro no `PlannedHubRegistry`
-  Escopo e produtos em `PermissionService`
-  Rota `/pos-operatorio` + dashboard preview
-  Entidades base (sem migration)
-  Documentação

Fase 1 — MVP clínico (6–10 semanas)

- ☐ Migration Doctrine (5 tabelas)
- ☐ CRUD pacientes + ficha + linha do tempo
- ☐ CRUD protocolos (admin)
- ☐ Questionário mobile (paciente)
- ☐ Motor de score + alertas P1–P4
- ☐ Fila de alertas + notificações
- ☐ Permissões na aba do hub

Fase 2 — Operacional (4–6 semanas)

- ☐ Chat por paciente
- ☐ Vitória com contexto clínico
- ☐ SLA e métricas no painel
- ☐ Lembretes automáticos (questionário pendente)
- ☐ Export PDF/CSV
- ☐ War Room clínico (múltiplos P1)

Fase 3 — Integração e escala (4–8 semanas)

- ☐ API REST + webhooks
- ☐ Conector PEP/ERP
- ☐ Multi-unidade (rede)

- ☐ Cortex analytics
- ☐ WhatsApp / SMS notificações

12. Estado atual no repositório

Item	Status
Hub na sidebar	✅ Registrado
Permissões 6 produtos	✅ Configurado
Dashboard preview	✅ Dados ilustrativos
CRUD pacientes	⌚ Pendente
Migration banco	⌚ Pendente
Portal paciente	⌚ Pendente
Integração PEP	⌚ Pendente

Como testar hoje:

1. Login na plataforma;
2. Selecionar workspace;
3. Abrir picker de núcleos → **Núcleo Pós-Operatório**;
4. Ou acessar diretamente `/pos-operatorio` .

13. Anexo: comparativo Hub TI × Hub Pós-Operatório

Dimensão	Hub TI	Hub Pós-Operatório
Objeto central	Chamado técnico	Paciente pós-cirúrgico
Solicitante	Colaborador interno	Paciente
Prioridade	P1–P4 (impacto TI)	P1–P4 (risco clínico)
SLA	Tempo de resolução TI	Tempo de resposta clínica
War Room	Incidentes P1 infra	Múltiplos alertas críticos
Catálogo	Catálogo de serviços	Protocolos por cirurgia
Base de conhecimento	KB TI	Orientações pós-op
IA	Triagem chamados	Orientação paciente
Workspace	Sim	Sim
Mobile	Responsivo	Portal dedicado paciente

Perguntas para validar com o Professor Paulo

1. Quais procedimentos entram no MVP (uma especialidade ou várias)?
2. Volume mensal de pacientes em acompanhamento?
3. O paciente usa smartphone sozinho ou com ajuda da família?
4. Existe prontuário/ERP hoje? Qual?
5. Quem responde alertas (plantão 24h ou horário comercial)?

6. Quais sinais disparam alerta imediato na prática clínica dele?
7. Precisa de assinatura digital ou laudo PDF para o convênio?